

곱셈·나눗셈과 근호 드나들기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

제공근의 곱셈과 나눗셈 · 근호 밖으로 · 근호 안으로

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$\sqrt{14}$	—	9번
2	6	$\sqrt{36}$	9번
3	4	$\sqrt{16}$	9번, 10번
4	$2\sqrt{5}$	—	3번, 4번
5	$6\sqrt{2}$	—	3번, 4번
6	$6\sqrt{2}$	—	4번, 9번
7	$\sqrt{18}$	—	2번
8	$\sqrt{75}$	—	2번
9	$\sqrt{360}$	—	2번, 9번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
2	계수를 근호 안에 넣을 때 제곱하지 않고 그대로 넣음 ($2\sqrt{3} = \sqrt{6}$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	근호 안에 제곱 인수가 남아 있는데 정리를 멈춤 ($\sqrt{32} = 2\sqrt{8}$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	제곱 인수를 잘못 쪼갬 ($\sqrt{50} = 5\sqrt{10}$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	근호 안에서 곱한 뒤 근호가 벗겨지는지 확인하지 않음 ($\sqrt{36}$ 을 그대로 둠)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	나눗셈을 근호 안에서 하지 않고 따로 계산하려 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2

계수를 근호 안에 넣을 때 제곱하지 않고 그대로 넣음 ($2\sqrt{3} = \sqrt{6}$)

괜찮아요 밖에 있던 2를 그대로 안으로 옮기고 싶은 마음, 당연해요. 근호 문을 지날 땐 통행료(제곱)가 있어요.

이렇게 볼까요 $2 = \sqrt{4}$ 예요. 그래서 $2\sqrt{3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = \sqrt{12}$ 이지 $\sqrt{6}$ 이 아니에요. 근삿값으로도 $2 \times 1.732 \approx 3.46$ 이고 $\sqrt{6} \approx 2.45$ 예요.

스스로 답해 봐요 밖의 수 2를 근호 꼴로 쓰면 무엇이 되나요?

확인 문제 $\cdot 4\sqrt{2}$ 를 $\sqrt{n}$ 꼴로 나타내면? _____

3

근호 안에 제곱 인수가 남아 있는데 정리를 멈춤 ($\sqrt{32} = 2\sqrt{8}$)

괜찮아요 제곱수를 하나 찾아 꺼냈으니 끝난 것 같죠. 안에 남은 수를 한 번 더 들여다보면 돼요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{32} = 2\sqrt{8}$ 은 틀리진 않지만, $8 = 4 \times 2$ 라서 $\sqrt{8}$ 도 더 정리돼요. 처음부터 $32 = 16 \times 2$ 로 보면 한 번에 끝나요.

스스로 답해 봐요 근호 안에 남은 수에 아직 제곱수(4, 9, 16, 25, ...)가 숨어 있지는 않나요?

확인 문제 $\cdot \sqrt{98}$ 을 $a\sqrt{b}$ 꼴로 나타내면? _____

4

제곱 인수를 잘못 쪼갬 ($\sqrt{50} = 5\sqrt{10}$)

괜찮아요 $50 = 5 \times 10$ 은 맞지만, 밖으로 나올 수 있는 건 제곱수의 제곱근뿐이에요. 어떤 곱으로 쪼갤지가 핵심이에요.

이렇게 볼까요 $5\sqrt{10}$ 을 다시 근호 안에 넣으면 $\sqrt{250}$ 이 예요. 50이 아니죠. $50 = 25 \times 2$ 로 쪼개야 $\sqrt{25} = 5$ 가 밖으로 나오고 2가 남아요.

스스로 답해 봐요 밖으로 나온 수를 제곱해서 근호 안의 수에 다시 곱해 보면 원래 수가 되나요?

확인 문제 $\cdot \sqrt{45}$ 를 $a\sqrt{b}$ 꼴로 나타내면? _____

9

근호 안에서 곱한 뒤 근호가 벗겨지는지 확인하지 않음 ($\sqrt{36}$ 을 그대로 둠)

괜찮아요 곱셈까지 하면 끝난 것 같죠. 나온 수가 제곱수인지 한 번만 더 보면 돼요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{2} \times \sqrt{18} = \sqrt{36}$ 인데 36은 제곱수라 근호가 벗겨져 6이에요. 답을 $\sqrt{36}$ 으로 두면 덜 끝난 거예요.

스스로 답해 봐요 근호 안에 나온 수가 어떤 자연수의 제곱은 아닌가요?

확인 문제 $\cdot \sqrt{5} \times \sqrt{20}$ 의 값은? _____

10 나눗셈을 근호 안에서 하지 않고 따로 계산하려 함

괜찮아요 $\sqrt{48} \div \sqrt{3}$ 에서 두 근호를 각각 소수로 바꾸려 하면 막막해요. 곱셈처럼 나눗셈도 근호 안에서 한 번에 해요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{45} \div \sqrt{5} = \sqrt{(45 \div 5)} = \sqrt{9} = 3$ 이에요. 근호 안에서 나누면 제곱수가 나와 깔끔하게 벗겨지는 일이 많아요.

스스로 답해 봐요 곱셈을 근호 안에서 했듯이, 나눗셈도 근호 안에서 할 수 있지 않을까요?

확인 문제 $\sqrt{75} \div \sqrt{3}$ 의 값은? _____

확인 문제 정답 — 2번 $\sqrt{32}$ · 3번 $7\sqrt{2}$ · 4번 $3\sqrt{5}$ · 9번 10 · 10번 5

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $\sqrt{14}$

$\sqrt{2} \times \sqrt{7}$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 곱셈은 근호 안에서 해요. 2×7 을 근호 안에 넣어요.

$\sqrt{2} \times \sqrt{7} = \sqrt{(2 \times 7)} = \sqrt{14}$ 예요. 14에는 제곱 인수가 없어 더 정리되지 않아요.

2. 6

$\sqrt{3} \times \sqrt{12}$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 근호 안에서 3×12 를 계산하면 제곱수가 나와요.

$\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$ 이에요. $36 = 6^2$ 이라 근호가 벗겨져요.

3. 4

$\sqrt{48} \div \sqrt{3}$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 나눗셈도 근호 안에서 해요. $48 \div 3$ 은 얼마인가요?

$\sqrt{48} \div \sqrt{3} = \sqrt{(48 \div 3)} = \sqrt{16} = 4$ 예요.

4. $2\sqrt{5}$

$\sqrt{20}$ 을 $a\sqrt{b}$ 꼴로 나타내시오.

힌트 · $20 = 4 \times 5$ 예요. 4의 제곱근이 밖으로 나와요.

$\sqrt{20} = \sqrt{(4 \times 5)} = \sqrt{4} \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$ 예요.

5. $6\sqrt{2}$

$\sqrt{72}$ 를 $a\sqrt{b}$ 꼴로 나타내시오.

힌트 · 72 안에 숨은 가장 큰 제곱수는 36이에요.

$72 = 36 \times 2$ 이므로 $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$ 예요. ($72 = 4 \times 18$ 로 시작하면 $2\sqrt{18}$ 이 되고, $\sqrt{18}$ 을 한 번 더 정리해도 같은 답이에요.)

6. $6\sqrt{2}$

$2\sqrt{3} \times \sqrt{6}$ 을 $a\sqrt{b}$ 꼴로 간단히 하시오.

힌트 · 먼저 근호 안끼리 곱해요: $\sqrt{3} \times \sqrt{6} = \sqrt{18}$. 그다음 18을 정리해요.

$2\sqrt{3} \times \sqrt{6} = 2\sqrt{18} = 2 \times 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$ 예요.

7. $\sqrt{18}$

$3\sqrt{2}$ 를 $\sqrt{n}$ 꼴로 나타내시오.

힌트 · $3 = \sqrt{9}$ 예요. $\sqrt{9} \times \sqrt{2}$ 를 근호 하나로 합쳐요.

$3\sqrt{2} = \sqrt{9} \times \sqrt{2} = \sqrt{(9 \times 2)} = \sqrt{18}$ 이에요.

8. $\sqrt{75}$

$5\sqrt{3}$ 을 $\sqrt{n}$ 꼴로 나타내시오.

힌트 · 계수 5를 제곱해서 근호 안에 넣어요.

$5\sqrt{3} = \sqrt{25} \times \sqrt{3} = \sqrt{(25 \times 3)} = \sqrt{75}$ 예요.

9. $\sqrt{360}$

$2\sqrt{5} \times 3\sqrt{2}$ 를 $\sqrt{n}$ 꼴로 나타내시오.

힌트 · 계수끼리, 근호 안끼리 곱하면 $6\sqrt{10}$ 이에요. 그다음 6을 제곱해서 안에 넣어요.

$2\sqrt{5} \times 3\sqrt{2} = (2 \times 3)\sqrt{(5 \times 2)} = 6\sqrt{10} = \sqrt{(36 \times 10)} = \sqrt{360}$ 이에요.

